எடுத்துக்காட்டு 2.33 $1+5+9+\ldots$ என்ற தொடரில் எத்தனை உறுப்புகளைக் கூட்டினால் கூடுதல் 190 கிடைக்கும்?

தீர்வு இங்கு $S_n = 190$. எனில், n –யின் மதிப்பைக் காணவேண்டும். முதல் உறுப்பு $a = 1$, பொது வித்தியாசம் $d = 5-1 = 4$.

கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல்

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}[2a+(n-1)d] &= 190 \\ \frac{n}{2}[2\times 1+(n-1)\times 4] &= 190 \\ n[4n-2] &= 380 \\ 2n^2-n-190 &= 0 \\ (n-10)(2n+19) &= 0 \end{aligned}$$

சிந்தனைக் களம்

n –யின் மதிப்பு மிகை முழுவாக மட்டுமே இருக்கவேண்டும். ஏன்?

ஆனால் $n = 10$ ஏனெனில் $n = -\frac{19}{2}$ என்பது பொருந்தாது. எனவே, $n = 10$.

முன்னேற்றச் சோதனை

சரியா, தவறா எனக் கூறுக.

1. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் n-வது உறுப்பானது $pn+q$ என்ற வடிவில் அமையும், இங்கு p மற்றும் q ஆனது மாறிலிகள்.
2. ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் ஆனது pn^2+qn+r என்ற வடிவில் அமையும், இங்கு p, q, r என்பன மாறிலிகள்.

எடுத்துக்காட்டு 2.34 ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் 13-வது உறுப்பு 3 மற்றும் முதல் 13 உறுப்புகளின் கூடுதல் 234 எனில், கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் பொது வித்தியாசம் மற்றும் முதல் 21 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு 13-வது உறுப்பு $=3$ என்பதால், $t_{13} = a+12d = 3$ ...(1)

முதல் 13 உறுப்புகளின் கூடுதல் $= 234$ என்பதால்

$$S_{13} = \frac{13}{2}[2a+12d] = 234$$

$$2a+12d = 36 \quad \ldots(2)$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஐத் தீர்க்க நாம் பெறுவது, $a = 33$, $d = \frac{-5}{2}$

எனவே, பொது வித்தியாசம் $\frac{-5}{2}$.

முதல் 21 உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_{21} = \frac{21}{2}\left[2\times 33+(21-1)\times\left(-\frac{5}{2}\right)\right] = \frac{21}{2}[66-50] = 168.$

எடுத்துக்காட்டு 2.35 ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $\frac{5n^2}{2}+\frac{3n}{2}$ எனில், 17–வது உறுப்பைக் காண்க.

தீர்வு முதல் 17 உறுப்புகளின் கூடுதலிலிருந்து முதல் 16 உறுப்புகளின் கூடுதலைக் கழித்தால் 17-வது உறுப்பைக் காணலாம்.

$$\begin{aligned} S_{17} &= \frac{5\times(17)^2}{2}+\frac{3\times 17}{2} = \frac{1445}{2}+\frac{51}{2} = 748 \\ S_{16} &= \frac{5\times(16)^2}{2}+\frac{3\times 16}{2} = \frac{1280}{2}+\frac{48}{2} = 664 \\ t_{17} &= S_{17}-S_{16} = 748-664 = 84 \end{aligned}$$

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 65 12/26/2024 3:52:53 PM